

Traitement et analyse des données hydrologiques

Chapitre 1 : Introduction aux données hydrologiques

Arsène KIEMA

Centre Régional AGRHYMET

16 juin 2026

Plan du cours I

1. Chapitre 1 : Introduction aux données hydrologiques
2. Introduction
3. Définition des données hydrologiques
4. Principales catégories de données hydrologiques
5. Les réseaux d'observation hydrologique
6. Le cycle de vie d'une donnée hydrologique
7. Les incertitudes dans les données hydrologiques
8. Résumé du chapitre
9. Questions de révision
10. Bibliographie

Plan

1. Chapitre 1 : Introduction aux données hydrologiques
2. Introduction
3. Définition des données hydrologiques
4. Principales catégories de données hydrologiques
5. Les réseaux d'observation hydrologique
6. Le cycle de vie d'une donnée hydrologique
7. Les incertitudes dans les données hydrologiques
8. Résumé du chapitre
9. Questions de révision
10. Bibliographie

1.1 Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Définir une donnée hydrologique ;
- Identifier les principales variables hydrologiques ;
- Comprendre le rôle des données hydrologiques dans la gestion des ressources en eau ;
- Décrire le cycle de vie d'une donnée hydrologique ;
- Identifier les principales sources d'incertitude affectant les observations.

Plan

1. Chapitre 1 : Introduction aux données hydrologiques
- 2. Introduction**
3. Définition des données hydrologiques
4. Principales catégories de données hydrologiques
5. Les réseaux d'observation hydrologique
6. Le cycle de vie d'une donnée hydrologique
7. Les incertitudes dans les données hydrologiques
8. Résumé du chapitre
9. Questions de révision
10. Bibliographie

2. Introduction

L'eau constitue une ressource essentielle au développement économique, social et environnemental. La gestion durable des ressources en eau repose sur une connaissance précise de leur disponibilité, de leur variabilité dans le temps et dans l'espace ainsi que des risques associés aux événements hydrologiques extrêmes.

Les données hydrologiques constituent la matière première de toute étude hydrologique. Elles permettent d'évaluer les ressources en eau, de concevoir les ouvrages hydrauliques, de prévoir les crues et les sécheresses et d'alimenter les systèmes d'aide à la décision.

! Importance des données hydrologiques

Aucune étude hydrologique sérieuse ne peut être réalisée sans données fiables. La qualité des résultats dépend directement de la qualité des observations utilisées.

Plan

1. Chapitre 1 : Introduction aux données hydrologiques
2. Introduction
- 3. Définition des données hydrologiques**
4. Principales catégories de données hydrologiques
5. Les réseaux d'observation hydrologique
6. Le cycle de vie d'une donnée hydrologique
7. Les incertitudes dans les données hydrologiques
8. Résumé du chapitre
9. Questions de révision
10. Bibliographie

3. Définition des données hydrologiques

Une donnée hydrologique est une observation ou une mesure décrivant quantitativement ou qualitativement l'une des composantes du cycle de l'eau.

Définition

Les données hydrologiques sont des observations permettant de caractériser les différentes composantes du cycle de l'eau (OMM).

Les données hydrologiques peuvent être :

- observées directement sur le terrain ;
- obtenues à partir de capteurs automatiques ;
- estimées à partir de satellites ;
- produites par des modèles hydrologiques.

3.1 Exemples de données hydrologiques

Variable	Unité
Précipitation	
Débit	
Hauteur d'eau	
Niveau piézométrique	
Évaporation	
Humidité du sol	

3.2 Exemples de données hydrologiques

Variable	Unité
Précipitation	mm
Débit	m ³ /s
Hauteur d'eau	m
Niveau piézométrique	m
Évaporation	mm
Humidité du sol	%

À retenir

Les variables les plus fréquemment utilisées en hydrologie opérationnelle sont :

- les précipitations ;
- les hauteurs d'eau ;
- les débits ;
- L'Évaporation.

Plan

1. Chapitre 1 : Introduction aux données hydrologiques
2. Introduction
3. Définition des données hydrologiques
- 4. Principales catégories de données hydrologiques**
5. Les réseaux d'observation hydrologique
6. Le cycle de vie d'une donnée hydrologique
7. Les incertitudes dans les données hydrologiques
8. Résumé du chapitre
9. Questions de révision
10. Bibliographie

4. Principales catégories de données hydrologiques

Les données hydrologiques peuvent être regroupées selon les principales composantes du cycle hydrologique

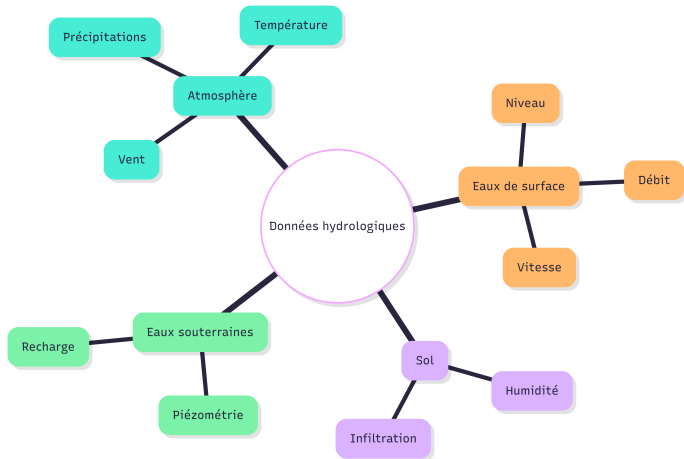


Figure 1

Plan

1. Chapitre 1 : Introduction aux données hydrologiques
2. Introduction
3. Définition des données hydrologiques
4. Principales catégories de données hydrologiques
- 5. Les réseaux d'observation hydrologique**
6. Le cycle de vie d'une donnée hydrologique
7. Les incertitudes dans les données hydrologiques
8. Résumé du chapitre
9. Questions de révision
10. Bibliographie

5. Les réseaux d'observation hydrologique

Les réseaux d'observation permettent la collecte systématique des données hydrologiques.

Ils comprennent :

- les réseaux pluviométriques ;
- les réseaux hydrométriques ;
- les réseaux piézométriques.



Bonne pratique OMM

Les stations doivent être régulièrement entretenues, contrôlées et calibrées afin de garantir la qualité des observations.

Plan

1. Chapitre 1 : Introduction aux données hydrologiques
2. Introduction
3. Définition des données hydrologiques
4. Principales catégories de données hydrologiques
5. Les réseaux d'observation hydrologique
- 6. Le cycle de vie d'une donnée hydrologique**
7. Les incertitudes dans les données hydrologiques
8. Résumé du chapitre
9. Questions de révision
10. Bibliographie

6. Le cycle de vie d'une donnée hydrologique

Une donnée hydrologique suit généralement les étapes suivantes :

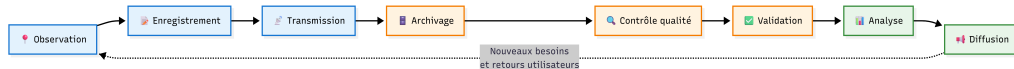


Figure 2

! Message clé

La phase de contrôle qualité est indispensable avant toute analyse statistique ou modélisation hydrologique.

Plan

1. Chapitre 1 : Introduction aux données hydrologiques
2. Introduction
3. Définition des données hydrologiques
4. Principales catégories de données hydrologiques
5. Les réseaux d'observation hydrologique
6. Le cycle de vie d'une donnée hydrologique
- 7. Les incertitudes dans les données hydrologiques**
8. Résumé du chapitre
9. Questions de révision
10. Bibliographie

7. Les incertitudes dans les données hydrologiques

Aucune mesure n'est parfaite.

Les erreurs peuvent provenir :

- des instruments ;
- des observateurs ;
- des méthodes de mesure ;
- des conditions environnementales.



Attention

Une erreur de saisie ou un capteur défaillant peut conduire à des conclusions totalement erronées lors de l'analyse hydrologique.

Plan

1. Chapitre 1 : Introduction aux données hydrologiques
2. Introduction
3. Définition des données hydrologiques
4. Principales catégories de données hydrologiques
5. Les réseaux d'observation hydrologique
6. Le cycle de vie d'une donnée hydrologique
7. Les incertitudes dans les données hydrologiques
- 8. Résumé du chapitre**
9. Questions de révision
10. Bibliographie

8. Résumé du chapitre



Ce qu'il faut retenir

- Les données hydrologiques constituent la base de toute étude hydrologique.
- Les principales variables observées sont les précipitations, les hauteurs d'eau et les débits.
- Toute donnée suit un cycle de vie allant de la mesure à la diffusion.
- La qualité des données conditionne la qualité des analyses et des prévisions.
- Les réseaux d'observation sont essentiels à la gestion durable des ressources en eau.

Plan

1. Chapitre 1 : Introduction aux données hydrologiques
2. Introduction
3. Définition des données hydrologiques
4. Principales catégories de données hydrologiques
5. Les réseaux d'observation hydrologique
6. Le cycle de vie d'une donnée hydrologique
7. Les incertitudes dans les données hydrologiques
8. Résumé du chapitre
- 9. Questions de révision**
10. Bibliographie

9. Questions de révision

- ① Définir une donnée hydrologique.
- ② Citer quatre variables hydrologiques.
- ③ Décrire le cycle de vie d'une donnée hydrologique.
- ④ Quelles sont les principales sources d'erreurs dans les observations ?
- ⑤ Pourquoi la qualité des données est-elle importante ?

Plan

- 1 1. Chapitre 1 : Introduction aux données hydrologiques
- 2 2. Introduction
- 3 3. Définition des données hydrologiques
- 4 4. Principales catégories de données hydrologiques
- 5 5. Les réseaux d'observation hydrologique
- 6 6. Le cycle de vie d'une donnée hydrologique
- 7 7. Les incertitudes dans les données hydrologiques
- 8 8. Résumé du chapitre
- 9 9. Questions de révision
- 10 10. Bibliographie

10. Bibliographie

- ① OMM (2010). Guide des pratiques hydrologiques, Volume I.
- ② Chow, V.T., Maidment, D.R., Mays, L.W. *Applied Hydrology*.
- ③ Dingman, S.L. *Physical Hydrology*.
- ④ WMO. *Manual on Stream Gauging*.